Inteligência Artificial

Lógica Fuzzy

Adailton de Jesus Cerqueira Junior

2025

Sumário

Introdução à Lógica Fuzzy

Fundamentos Teóricos

Representação e Operações

Sistemas Fuzzy

Vantagens e Aplicações

1. Introdução à Lógica Fuzzy

Lógica Tradicional vs Lógica Fuzzy

Lógica Tradicional (Aristóteles)

- Proposições binárias: V ou F
- Sem valores intermediários
- Limitações em situações reais

Lógica Fuzzy

- Dualidade: coexistência de opostos
- Valores intermediários permitidos
- Modelagem de incertezas

Questão

"Aquele homem é alto ou baixo?"

O sim ou não pode ser uma resposta incompleta

História e Evolução

Marcos Históricos

- 1965 Conceito de conjunto fuzzy - Zadeh (UC Berkeley)
- 1974 Controle de máquina a vapor - Mamdani (Queen College)
- 1980 Controle de operação de forno de cimento
- 1984 Criação da Sociedade Internacional de Sistemas Fuzzy

Motivação Original

Recursos tecnológicos incapazes de automatizar atividades relacionadas a problemas industriais, biológicos ou químicos complexos

Curiosidade

30% dos artigos publicados são de origem japonesa

O Problema da Lógica Clássica

Entre a certeza de **ser** e a certeza de **não ser** existem diversos *graus de ser*

Vantagem da Lógica Fuzzy

"Capaz de capturar informações vagas, em geral descritas em linguagem natural e convertê-las para o formato numérico, de fácil manipulação pelos computadores"

Exemplos de Ambiguidade

- Uma pessoa de 1,77m é alta ou baixa?
- A taça está "meio" cheia ou "meio" vazia?
- O risco do investimento é grande ou pequeno?

O Problema da Lógica Clássica

Se o tempo de um investimento é **longo** e o sistema financeiro tem sido **não muito estável**, então a taxa de risco do investimento é **muito alta**.

- Os termos em negrito trazem informações vagas que são representadas através dos conjuntos fuzzy.
- Devido a esta propriedade e a capacidade de realizar inferências, a lógica fuzzy está sendo aplicada nas mais diversas áreas.

2. Fundamentos Teóricos

Teoria Clássica dos Conjuntos

Definição

Trata classes e objetos e suas relações em um universo definido

O universo pode ser discreto ou contínuo.

- Conjunto do números inteiros de -10 a 10

$$U : \{x \in \mathbb{Z} / |x| \leq 10\}$$

Definição de um conjunto

A = conjunto que contém os elementos positivos de U

Por Enumeração

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Por Propriedade

$$A = \{x \in U \mid x > 0\}$$

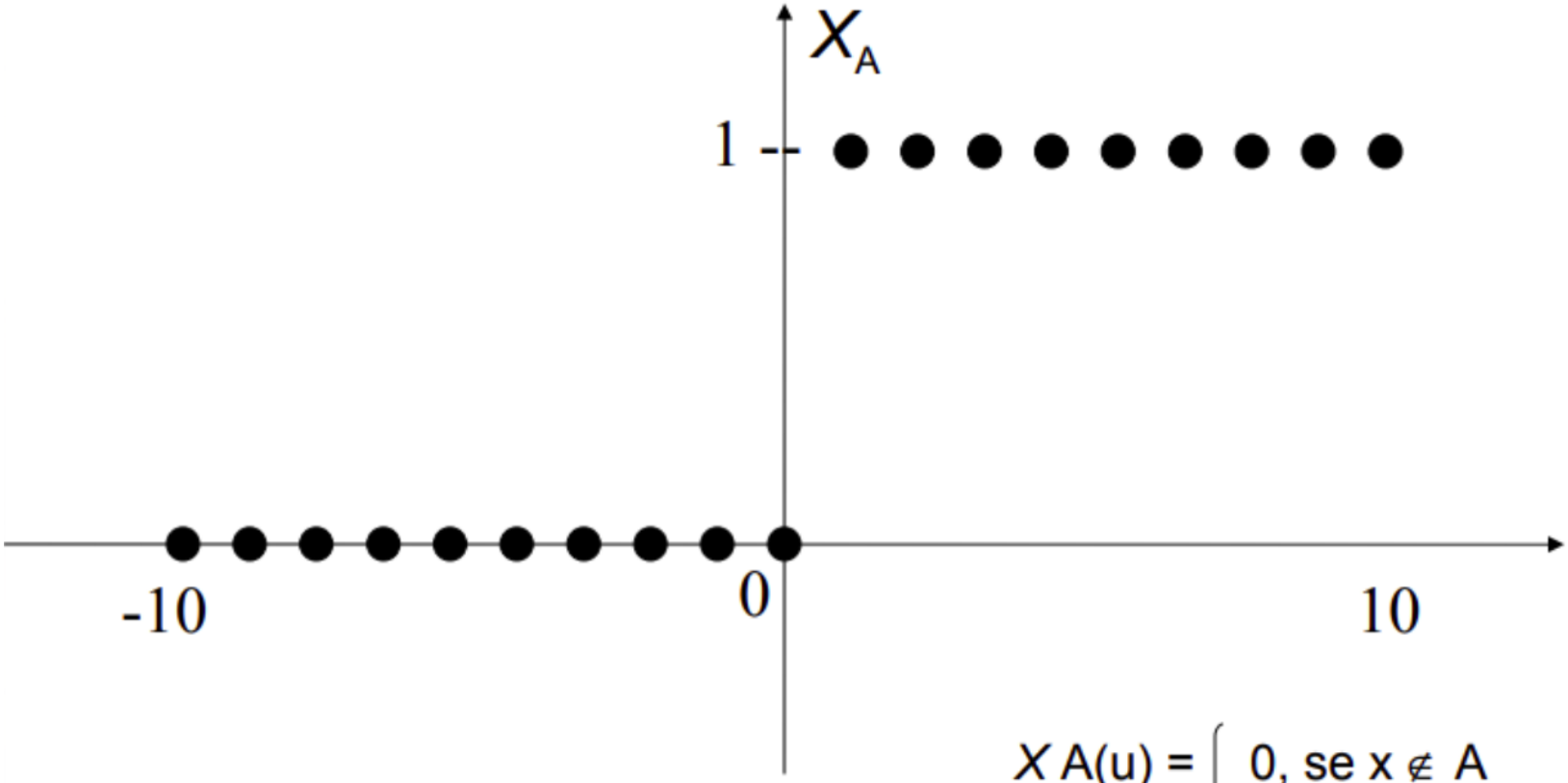
Função Característica

Que associa a cada elemento do universo U um valor binário.

$$\chi_A(u) = \begin{cases} 1, & \text{se } u \in A \\ 0, & \text{se } u \notin A \end{cases}$$

Definição de um conjunto

Conjunto A no universo U



$$X\,A(u) = \begin{cases} 0, \text{ se } x \notin A \\ 1, \text{ se } x \in A \end{cases}$$

Conjuntos Fuzzy

Definição Formal

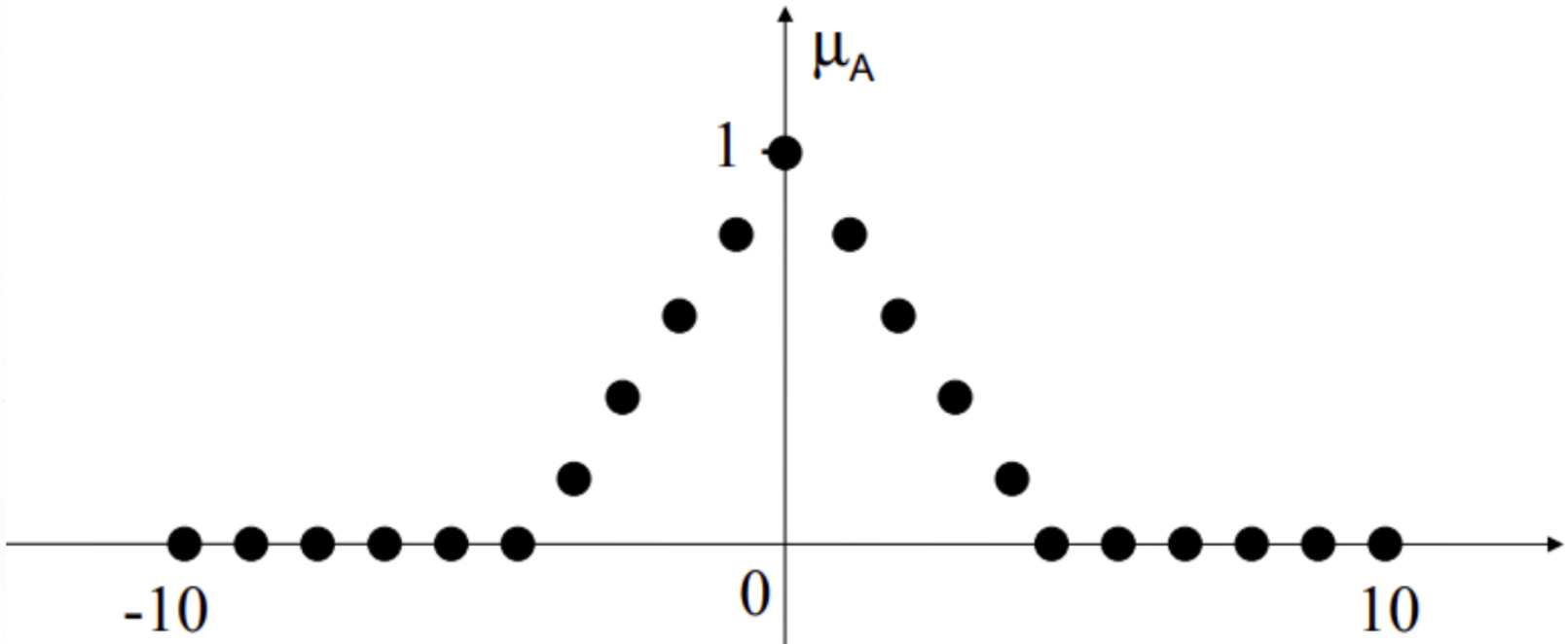
Um conjunto fuzzy A definido no universo de discurso U é caracterizado por uma função de pertinência μ_A, a qual mapeia os elementos de U para o intervalo $[0, 1]$

$$\mu_A : U \to [0, 1]$$

Características Principais

- Grau de pertinência contínuo entre 0 e 1
- Não existe fronteira bem definida
- Possibilidade de pertinência parcial

Conjuntos Fuzzy

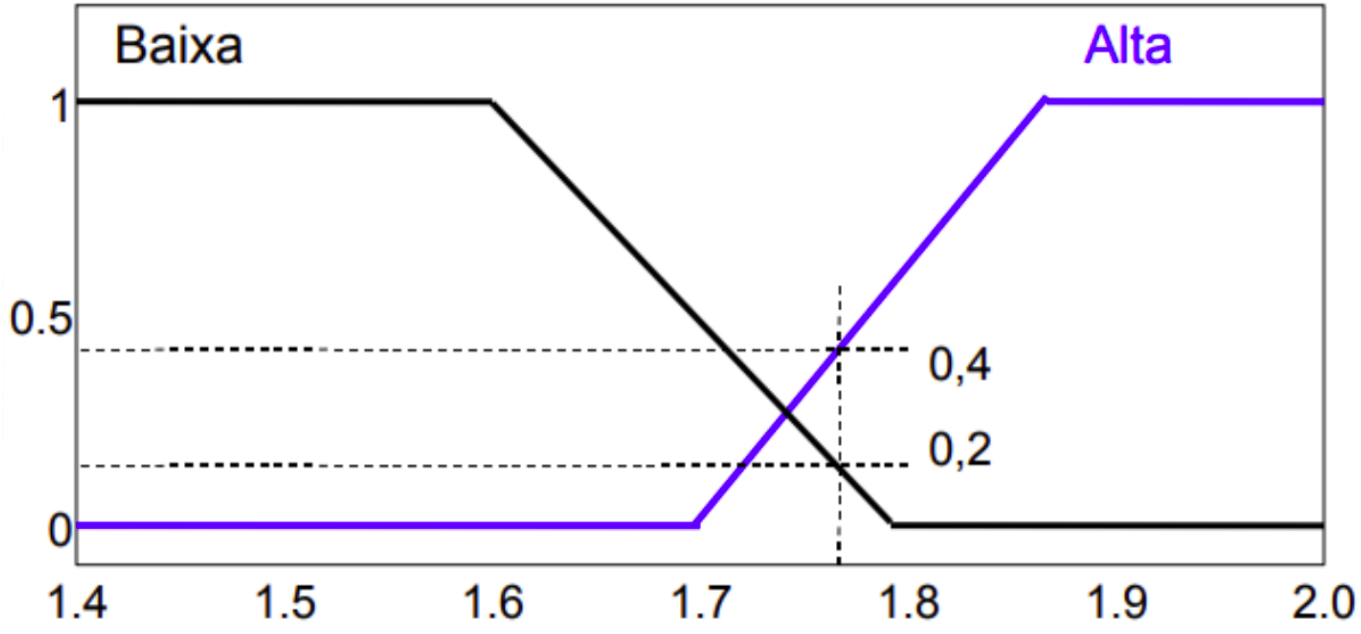


$$\mu A(u) = \begin{cases} 0,0 & \text{, se modulo(x) > 5} \\ (5 - \text{modulo(x)})/5 & \text{, se modulo(x) <= 5} \end{cases}$$

Conjuntos Fuzzy

Exemplo

Camila pode pertencer ao conjunto das mulheres altas com grau 0.2 (20%) e ao conjunto das mulheres baixas com grau 0.4 (40%) simultaneamente.



Comparação: Conjuntos Clássicos vs Fuzzy

Conjunto Clássico

- Fronteira bem definida
- Pertinência: 0 ou 1
- Exemplo: Conjunto dos caracteres ASCII

Conjunto Fuzzy

- Fronteira gradual
- Pertinência: $[0, 1]$
- Exemplo: Conjunto das pessoas altas

3. Representação e Operações

Variáveis Linguísticas

Definição

Entidades que representam de modo impreciso (linguístico) um conceito ou variável de um problema

Características

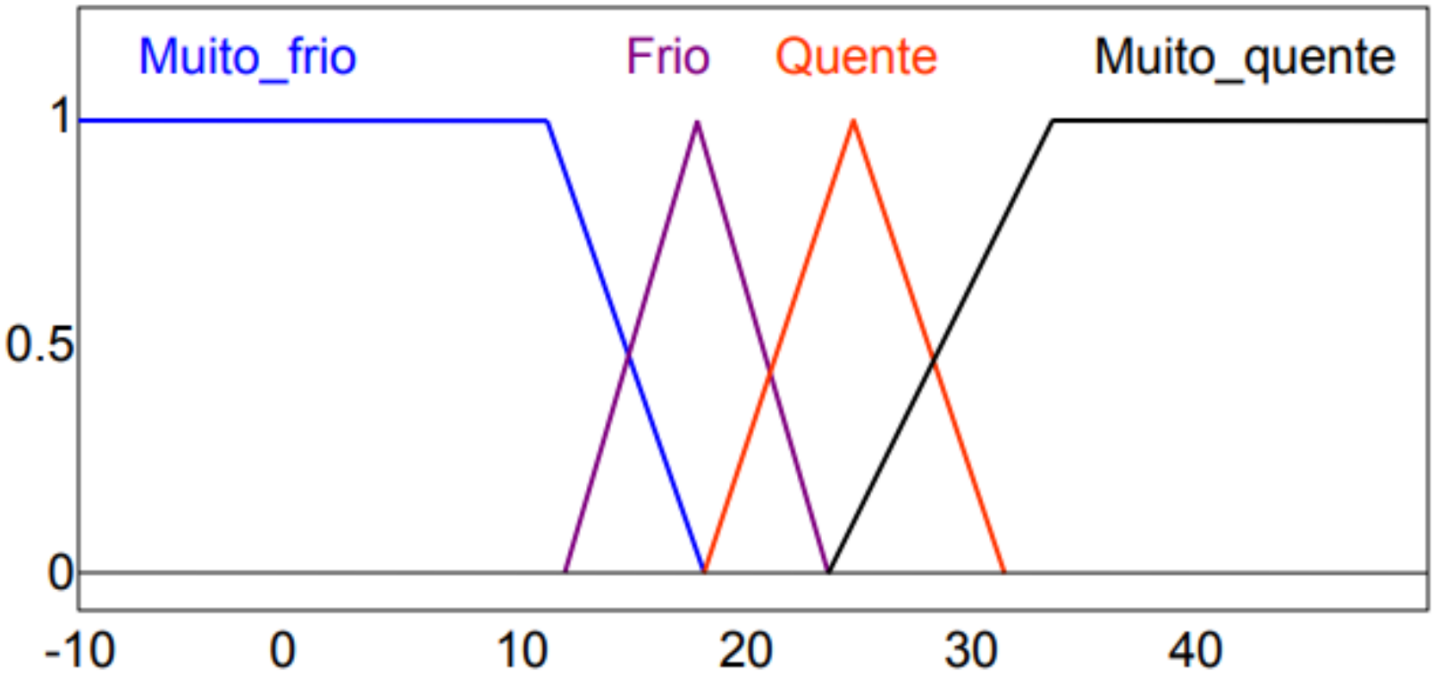
- Valores são expressões linguísticas: "frio", "muito grande", "aproximadamente alto"
- Representada por vários conjuntos fuzzy no universo U
- $\mu_A(x)$ representa o quanto x satisfaz o conceito linguístico A

Variáveis Linguísticas

Exemplo: Temperatura

Variável: **Temperatura**

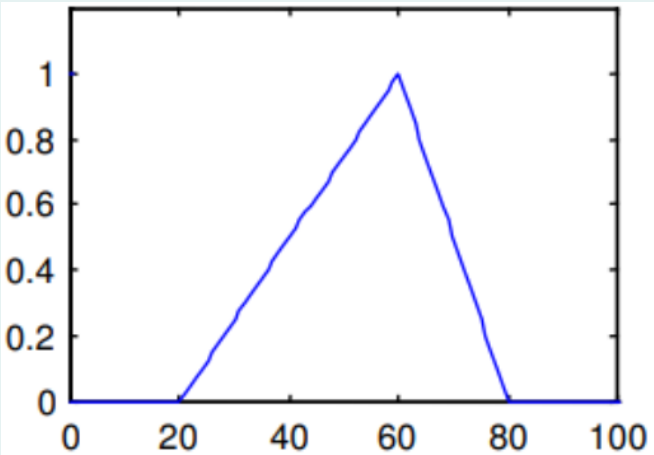
Valores linguísticos: {Muito Frio, Frio, Quente, Muito Quente}



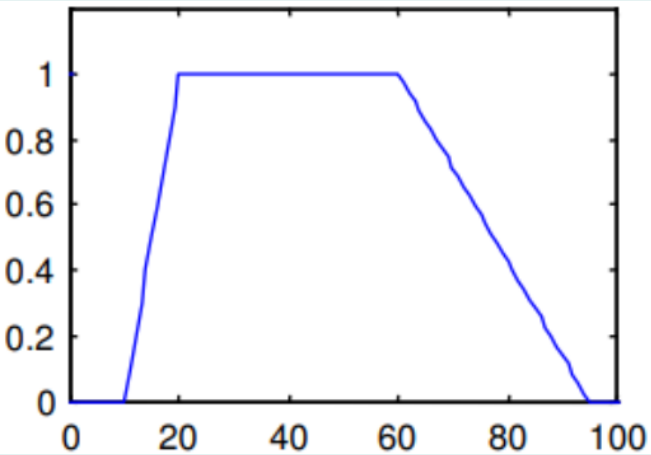
Funções de Pertinência

Formatos Comuns

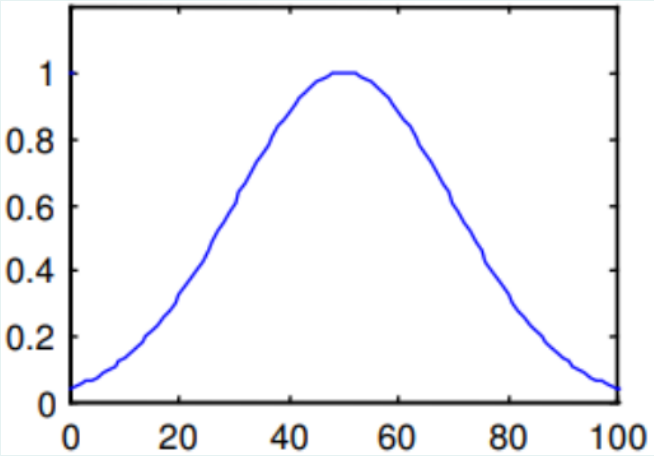
Triangular



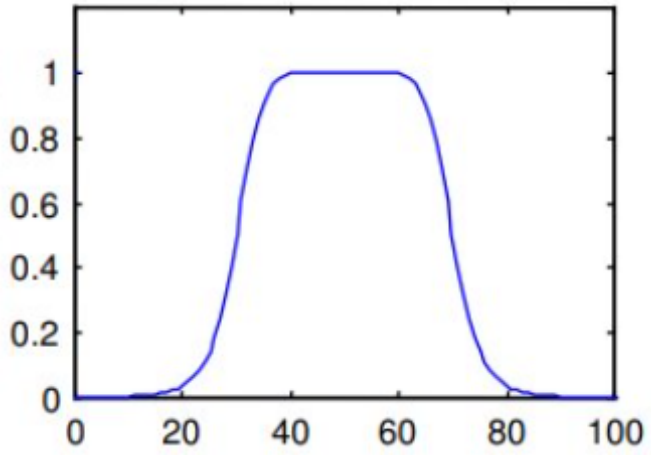
Trapezoidal



Gaussiana



Sino Generalizada



Funções de Pertinência

Função Triangular:

$$trimf(x;a,b,c)=\max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a},\frac{c-x}{c-b}\right),0\right)$$

Função Trapezoidal:

$$trapmf(x;a,b,c,d)=\max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a},1,\frac{d-x}{d-c}\right),0\right)$$

Função Gaussiana:

$$gaussmf(x;a,b,c)=e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2}$$

Função Sino Generalizada:

$$gbellmf(x;a,b,c)=\frac{1}{1+\left|\frac{x-c}{b}\right|^{2b}}$$

Operações sobre Conjuntos Fuzzy

Operações Básicas

- **Complemento (NOT)**

$$\mu_{\overline{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

- **Interseção (AND)**

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

- **União (OR)**

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operações sobre Conjuntos Fuzzy

Exemplo Prático - Altura

Alice (1,65m): $\mu_{alto}(Alice) = 0.55$
Bob (1,75m): $\mu_{alto}(Bob) = 0.75$
Carlos (2,0m): $\mu_{alto}(Carlos) = 1.0$

Operações:

- Carlos NÃO é alto: $1 - 1 = 0$
- Bob NÃO é alto: $1 - 0.75 = 0.25$
- Alice E Bob são altos: $\min(0.55, 0.75) = 0.55$

Operações sobre Conjuntos Fuzzy

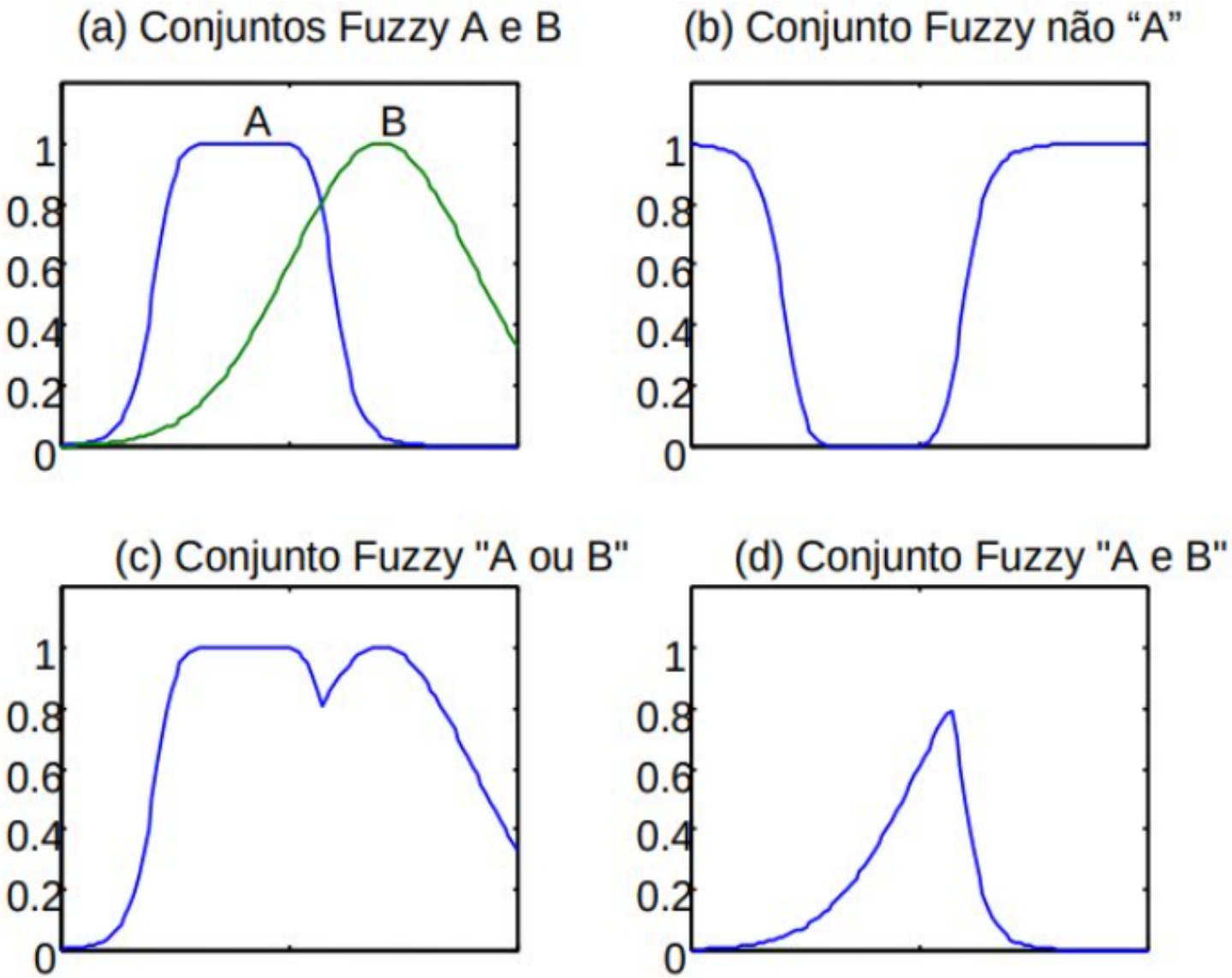
Exemplo Prático - Febre e Mialgia

Supondo que o conjunto universo U seja composto por pacientes de uma clínica e que A e B sejam subconjuntos fuzzy que representam os pacientes com febre e mialgia.

Paciente	**A**	**B**	$A \cup B$	$A \cap B$	A'	$A \cup A'$	$A \cap A'$
1	0,7	0,6	0,7	0,6	0,3	0,7	0,3
2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,6	0,6	0,4
4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	1,0	0,2	1,0	0,2	0,0	1,0	0,0

Tabela: Operações de Conjuntos Fuzzy para Sintomas de Pacientes

Operações sobre Conjuntos Fuzzy



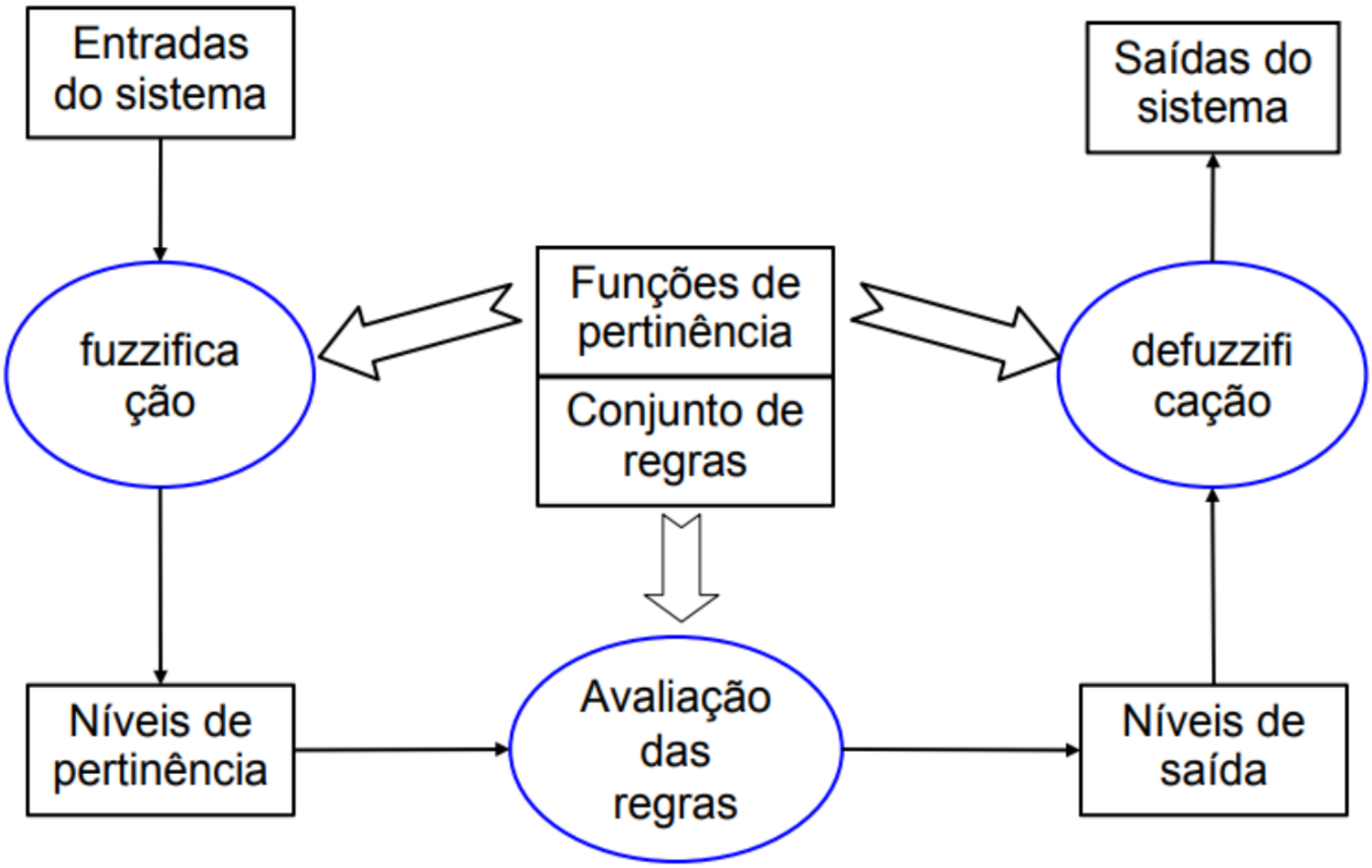
4. Sistemas Fuzzy

Arquitetura de um Sistema Fuzzy

Componentes Principais

1. **Fuzzificação:** Entrada $\rightarrow$ Valores Fuzzy
2. **Base de Regras:** Conhecimento do especialista
3. **Inferência:** Aplicação das regras
4. **Defuzzificação:** Valores Fuzzy $\rightarrow$ Saída nítida

Arquitetura de um Sistema Fuzzy



Base de Regras Fuzzy

Estrutura das Regras

SE *antecedente* **ENTÃO** *consequente*

- *antecedente*: composto por um conjunto de condições.
- *consequente*: composto por um conjunto de ações ou diagnósticos.

Exemplo: Sistema de Investimento

SE o tempo de investimento é longo
E o sistema financeiro tem sido não muito estável
ENTÃO a taxa de risco é muito alta

Exemplo: Controle de Ventilador

Problema

Controlar velocidade do ventilador baseado na temperatura

Objetivo

Evitar variações abruptas, gerando transições suaves e contínuas

Exemplo: Controle de Ventilador

Variáveis

Entrada: Temperatura
{Muito Frio, Frio, Quente, Muito Quente}

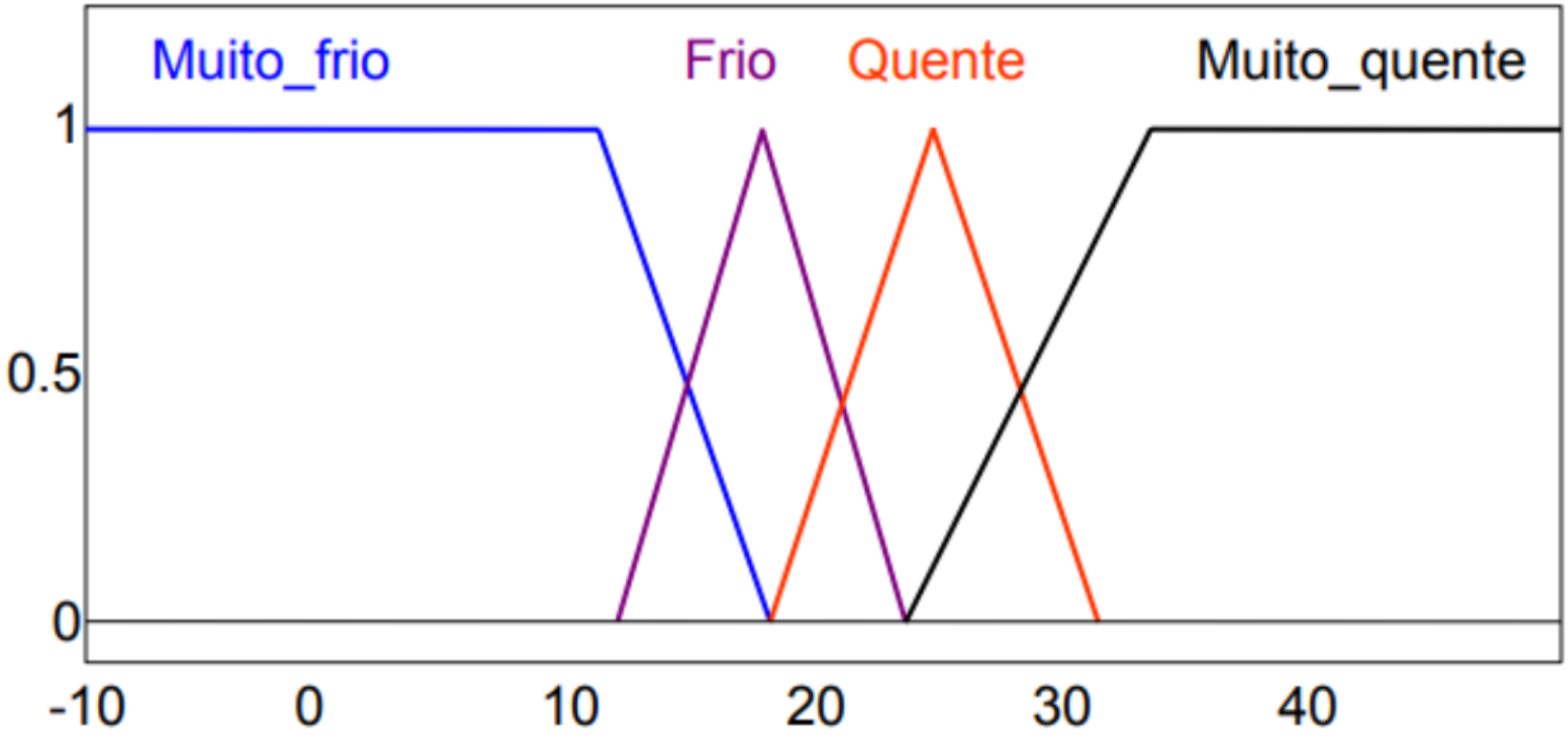
Saída: Velocidade
{Zero, Baixa, Média, Alta}

Regras

- SE temperatura é Muito Frio ENTÃO velocidade é Zero
- SE temperatura é Frio ENTÃO velocidade é Baixa
- SE temperatura é Quente ENTÃO velocidade é Média
- SE temperatura é Muito Quente ENTÃO velocidade é Alta

Fuzzificação

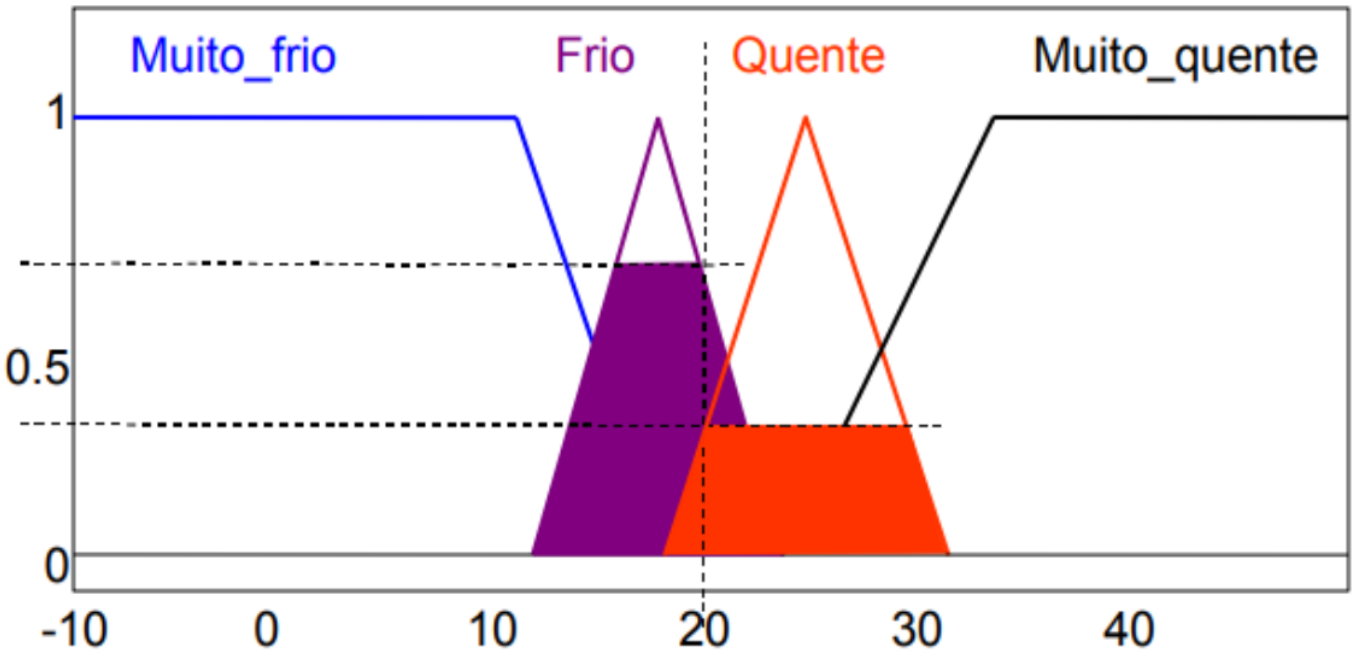
Associação de cada variável de entrada a uma função de pertinência.



Fuzzificação

Definição

Processo de transformar variáveis qualitativas em valores fuzzy baseados nas funções de pertinência.



20°C pode ser considerada 70% Fria e 30% Quente.

Processo de Inferência

Etapas

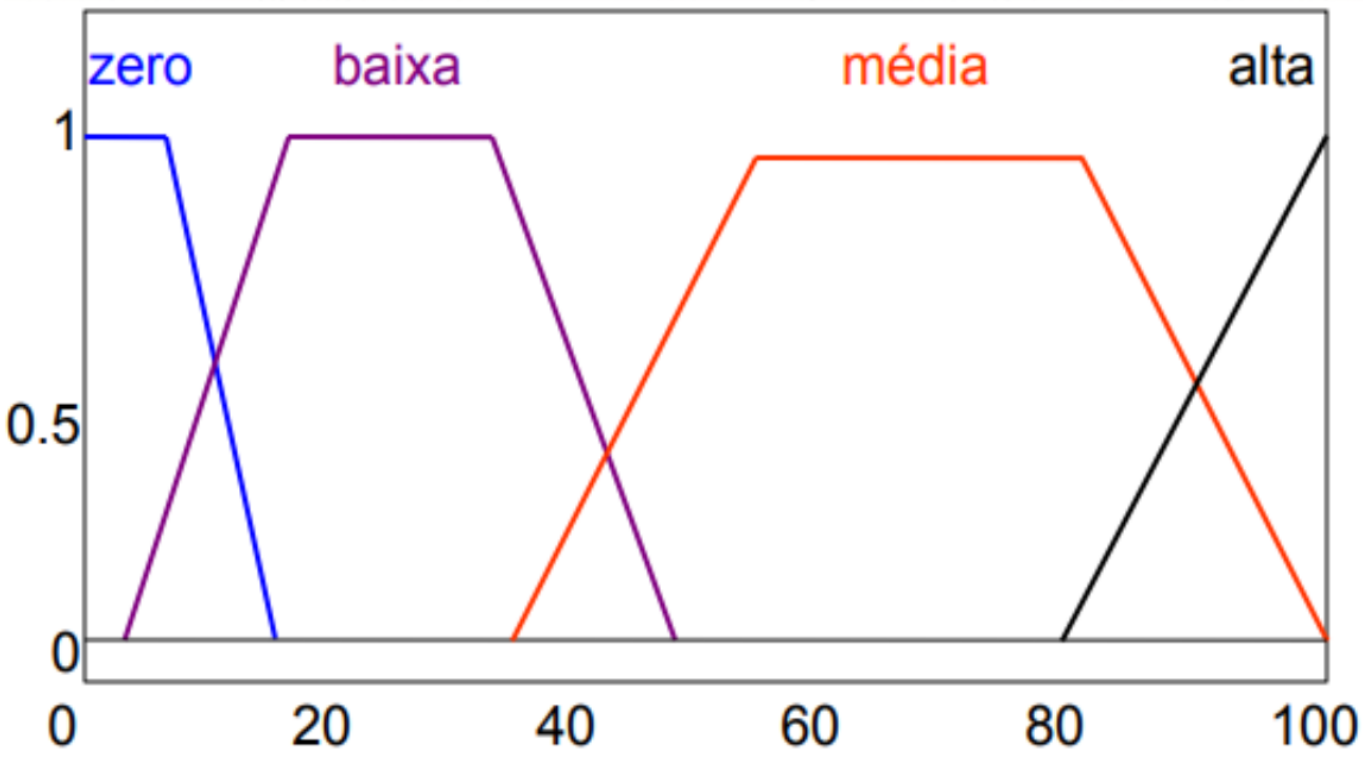
1. Avaliação dos antecedentes (aplicação de operadores fuzzy)
2. Aplicação das regras de implicação
3. Agregação das saídas de todas as regras

Exemplo

SE temperatura é Fria (0.7) ENTÃO velocidade é Baixa
SE temperatura é Quente (0.3) ENTÃO velocidade é Média

Defuzzificação

Associação de cada variável de saída a uma função de pertinência



Defuzzificação

Objetivo

Converter o resultado fuzzy agregado em um valor numérico preciso

Métodos Principais

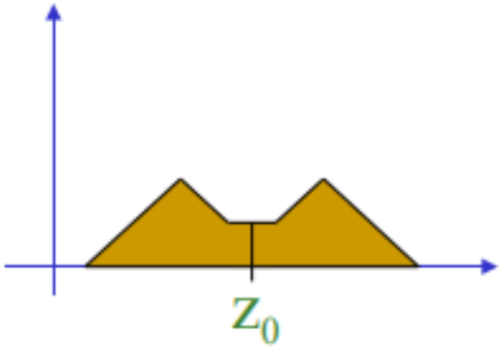
Centróide: Centro de gravidade da área

Primeiro dos Máximos: Menor valor com pertinência máxima

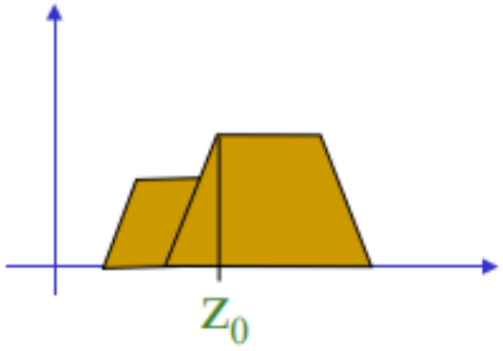
Média dos Máximos: Média dos valores com pertinência máxima

Defuzzificação

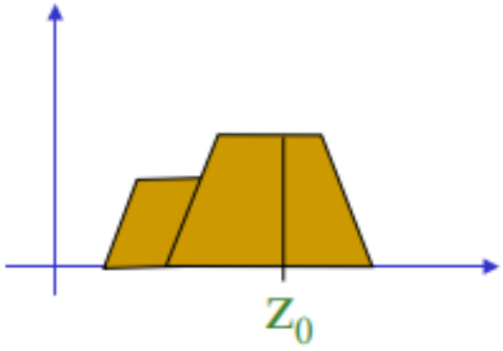
Centróide



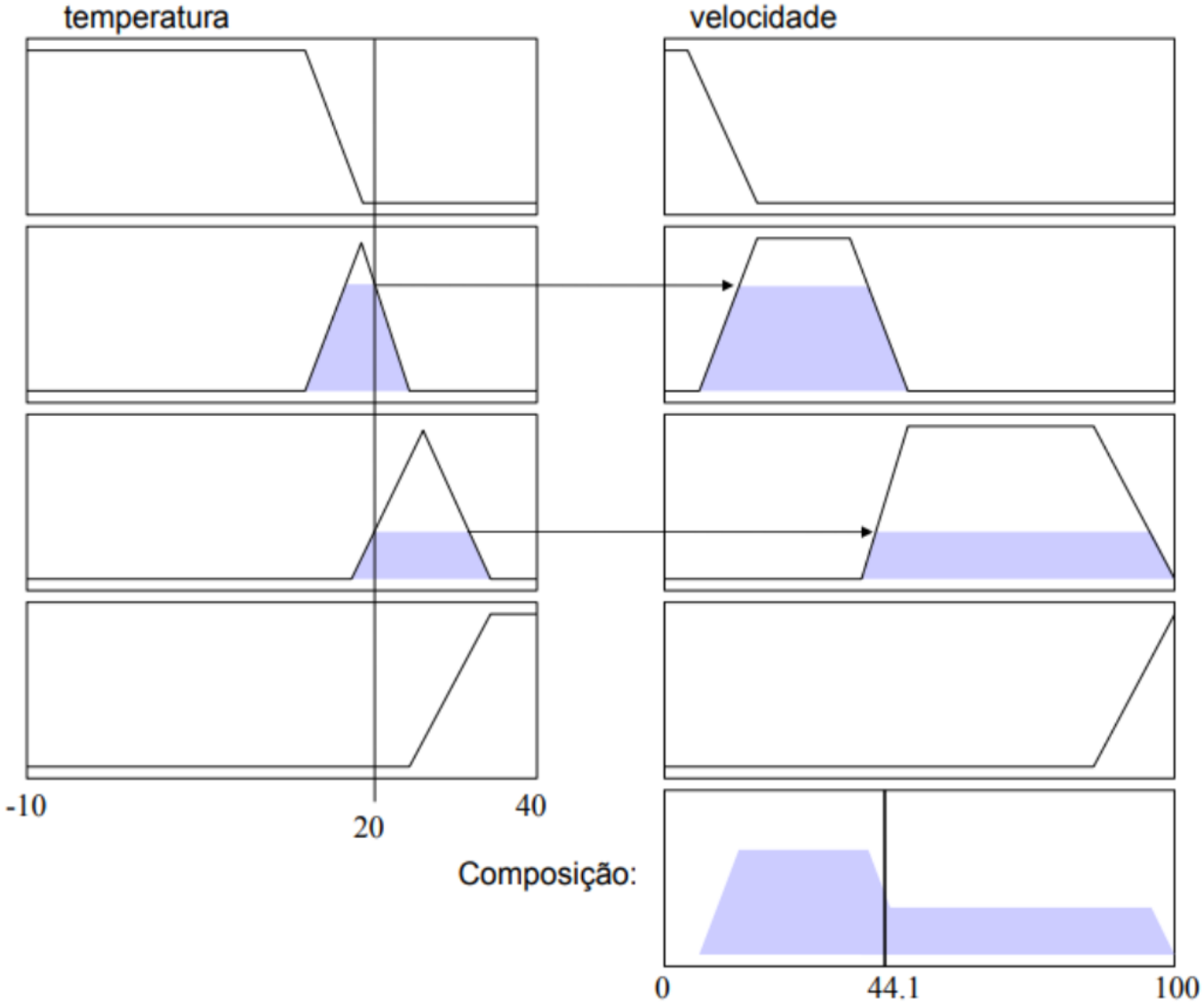
primeiro dos máximos



média dos máximos



Defuzzificação



Projeto de Sistemas Fuzzy

Metodologia de Desenvolvimento

1. Especificação do problema (entradas/saídas)
2. Definição dos conjuntos fuzzy
3. Documentação das regras
4. Escolha do método de defuzzificação
5. Teste e ajuste fino

Considerações Importantes

- Número de funções de pertinência vs. complexidade
- Garantir sobreposição adequada
- Validação com especialista do domínio
- Ajuste iterativo das funções

5. Vantagens e Aplicações

Vantagens dos Sistemas Fuzzy

Vantagens

- Requer poucas regras;
- Mais variáveis observáveis podem ser valoradas;
- Prototipagem rápida;
- Próximo ao pensamento humano;
- Integração com conhecimento especialista.

Quando Usar Lógica Fuzzy?

- Sistemas complexos difíceis de modelar matematicamente
- Quando há conhecimento especialista disponível
- Necessidade de interpretar informações vagas ou ambíguas

Áreas de Aplicação

Aplicações

- Sistemas especialistas
- Controle de processos
- Robótica
- Reconhecimento de padrões
- Processamento de linguagem natural
- Tomada de decisão
- Raciocínio aproximado
- Sistemas híbridos neuro-fuzzy

Áreas de Aplicação

Casos de Sucesso

- **Hitachi (1985):** Controle de metrô em Sendai
- **Canon:** Câmeras com autofoco
- **Mitsubishi:** Ar condicionado (24% economia)
- **NASA:** Ancoragem automática de naves

Perspectivas Futuras

Tendências Atuais

- Integração com Deep Learning
- IoT
- Indústria 4.0

Sistemas Híbridos

Neuro-Fuzzy: Combina capacidade de aprendizagem das redes neurais com interpretabilidade da lógica fuzzy

Resumo

Conceitos-Chave

- Lógica fuzzy modela incertezas e ambiguidades
- Conjuntos fuzzy permitem pertinência parcial
- Sistemas fuzzy: Fuzzificação $\rightarrow$ Inferência $\rightarrow$ Defuzzificação
- Aplicações em controle e tomada de decisão

Mensagem Principal

A lógica fuzzy é uma ferramenta poderosa para lidar com a imprecisão inerente ao mundo real, aproximando sistemas computacionais do raciocínio humano.

Obrigado(a)!

Prof. Adailton Cerqueira Junior
adailton.cerqueira@ulife.com.br